Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Para $v = k[A][B]^n$: en el experimento 1, [A] = [B] = 0,10 M y $v = 4{,}0 \times 10^{-4}$ M/s; en el 2, [A] = 0,20 M, [B] = 0,30 M y $v = 7{,}2 \times 10^{-3}$ M/s. ¿Cuánto vale n?

A) 1

B) 3

C) 2

D) 2,6

E) 1,5

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón total**
   $v_2/v_1 = 18$.

2. **Separa A**
   $18 = 2 \cdot 3^n$.

3. **Despeja**
   $3^n = 9 \rightarrow n = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Daría $v_2/v_1 = 2 \cdot 3 = 6$.

B) Daría $2 \cdot 27 = 54$.

D) Atribuye todo el cambio a B: $\log 18 \,/\, \log 3$.

E) Daría $2 \cdot 5{,}2 \approx 10$.

Idea clave. Si cambian dos concentraciones a la vez, descuenta primero el efecto del orden conocido.